

BAB 1: PERSPEKTIF TEORITIS DAN ISU KONTEMPORER TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA

PENDAHULUAN

Banyak pihak masih mengasosiasikan pembelajaran matematika dengan citra klasik papan tulis dan kapur, sebuah simbol interaksi langsung yang dianggap murni dan fundamental. Persepsi ini, meskipun memiliki nilai nostalgia, mengaburkan fakta bahwa kelas matematika secara historis justru merupakan salah satu arena pertama untuk adopsi teknologi. Dari penggunaan sempoa di peradaban kuno, mistar hitung pada era pra-komputer, hingga kalkulator saku yang memicu perdebatan kurikulum di abad ke-20, matematika selalu bersinggungan dengan alat bantu yang memperluas jangkauan kognitif manusia. Perkembangan ini menegaskan bahwa integrasi teknologi bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah evolusi berkelanjutan yang kini mencapai kecepatan dan skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Memasuki era digital, transformasi ini mengalami percepatan eksponensial. Pergeseran paling fundamental bukanlah sekadar pada jenis alat yang digunakan, melainkan pada perubahan paradigma pedagogis yang dimungkinkannya. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu hitung (*computational tool*), tetapi telah berevolusi menjadi lingkungan belajar interaktif (*interactive learning environment*). Platform seperti perangkat lunak geometri dinamis dan kalkulator grafik canggih mengubah peran siswa dari penerima pasif informasi menjadi penjelajah aktif yang dapat memanipulasi objek-objek matematis, menguji hipotesis, dan memvisualisasikan konsep-konsep abstrak secara dinamis (Zhang et al., 2023).

Perjalanan evolusi ini tentu tidak berjalan tanpa tantangan. Setiap gelombang inovasi teknologi selalu diiringi dengan serangkaian hambatan yang kompleks, mulai dari isu aksesibilitas dan kesenjangan digital hingga resistensi institusional dan kebutuhan pengembangan profesional bagi para pendidik. Tantangan terbesar sering kali bukan bersifat teknis, melainkan pedagogis. Kemampuan seorang pendidik untuk memilih dan mengintegrasikan alat digital secara efektif, menyelaraskannya dengan tujuan pembelajaran, dan mengelola dinamika kelas yang dimediasi teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan (Yavuz, 2025). Kegagalan dalam mengatasi tantangan ini berisiko menjadikan teknologi hanya sebagai ornamen mahal tanpa dampak signifikan pada pemahaman konseptual siswa.

Gelombang disrupsi terkini datang dari kemunculan kecerdasan buatan generatif (*Generative AI*), sebuah teknologi yang tidak hanya mengeksekusi perintah tetapi juga mampu menghasilkan konten, solusi, dan bahkan penjelasan matematis yang baru. Kehadiran *Generative AI* memaksa komunitas pendidikan untuk merevaluasi secara mendasar apa arti kompetensi matematis dan bagaimana cara terbaik untuk mengembangkannya. Potensi AI untuk menyediakan bimbingan belajar yang dipersonalisasi, menghasilkan soal-soal latihan yang tidak terbatas, dan bahkan menjadi mitra dalam pemecahan masalah kompleks sangatlah besar (Canonigo, 2024). Kemampuan ini membuka pintu menuju inovasi pedagogis yang sebelumnya hanya berada dalam ranah fiksi ilmiah.

Di tengah euforia teknologi baru, keberadaan kerangka kerja teoretis yang solid menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Model-model seperti *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) dan *Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition* (SAMR) menyediakan lensa analitis yang sangat dibutuhkan. Kerangka kerja ini membantu pendidik untuk bergerak melampaui pertanyaan "teknologi apa yang harus saya gunakan?" menuju pertanyaan yang lebih substansial: "bagaimana teknologi ini dapat memperkaya pemahaman konten dan mengubah praktik pedagogis saya secara mendasar?". Tanpa panduan teoretis, implementasi teknologi berisiko menjadi sporadis dan tidak memiliki arah strategis yang jelas.

Pendekatan *Human-Centered AI* juga muncul sebagai prinsip desain yang vital dalam konteks pendidikan. Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan dan penerapan AI harus selalu berpusat pada kebutuhan, kesejahteraan, dan pemberdayaan pengguna manusia, yaitu siswa dan guru. Ini berarti memastikan bahwa sistem AI bersifat transparan, adil, dan berfungsi untuk meningkatkan, bukan menggantikan, agensi dan pemikiran kritis manusia (Fathi et al., 2025). Dalam pendidikan matematika, hal ini berarti merancang interaksi dengan AI yang mendorong eksplorasi dan pemahaman, bukan ketergantungan pada jawaban instan.

Bab ini akan berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh pembahasan dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memetakan lanskap teoretis dan isu-isu kontemporer yang membentuk diskursus tentang teknologi dalam pembelajaran matematika saat ini. Kita akan menelusuri jejak evolusi teknologi, menganalisis secara kritis kerangka kerja integrasi yang ada, dan mengidentifikasi tren-tren mutakhir seperti *Generative AI*, *Learning Analytics*, dan *Immersive Technology*. Pemahaman yang mendalam terhadap fondasi ini akan membekali pembaca dengan perspektif yang diperlukan untuk mengevaluasi, merancang, dan mengimplementasikan inovasi pembelajaran matematika secara strategis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyajikan sejarah atau teori, tetapi juga sebuah argumen. Argumennya adalah bahwa transformasi pembelajaran matematika yang sesungguhnya tidak terletak

pada adopsi teknologi semata, tetapi pada kemampuan kita untuk secara cerdas menyintesis potensi teknologi dengan prinsip-prinsip pedagogi yang kuat dan tujuan pendidikan yang humanis. Perpaduan inilah yang akan menjadi kunci untuk membuka potensi penuh era digital dalam memajukan literasi matematis untuk semua pembelajar, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin kompleks dan sarat teknologi.

1.1. Evolusi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika

Sejarah pendidikan matematika secara inheren terjalin dengan sejarah teknologi. Jauh sebelum era digital, alat-alat seperti smpoa dan mistar hitung berfungsi sebagai perpanjangan kognitif yang memungkinkan manusia melakukan kalkulasi kompleks yang melampaui batas kemampuan mental mentah. Kehadiran alat-alat ini bukan sekadar efisiensi; ia membebaskan sumber daya kognitif sehingga pembelajar dapat fokus pada aspek-aspek penalaran dan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Pengenalan kalkulator elektronik pada pertengahan abad ke-20 menandai titik kritis pertama dalam perdebatan modern tentang peran teknologi di kelas. Muncul kekhawatiran bahwa kalkulator akan melemahkan keterampilan aritmetika dasar, sebuah perdebatan yang polanya terus berulang dengan setiap kemunculan teknologi baru yang lebih canggih.

Revolusi komputer pribadi pada akhir abad ke-20 memicu gelombang transformasi kedua. Bahasa pemrograman seperti LOGO memungkinkan siswa untuk "mengajar" komputer, sebuah proses yang secara inheren melibatkan dekomposisi masalah dan pemikiran algoritmik. Perangkat lunak lembar kerja (*spreadsheet*) seperti VisiCalc dan Lotus 1-2-3, meskipun awalnya dirancang untuk bisnis, diadopsi oleh pendidik inovatif sebagai alat untuk mengeksplorasi pola, model, dan fungsi matematika. Fase ini menandai pergeseran penting dari teknologi sebagai alat komputasi menjadi teknologi sebagai medium untuk berpikir (*medium for thinking*). Siswa tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga merancang proses untuk menemukan jawaban, sebuah langkah fundamental menuju pemahaman konseptual yang lebih dalam.

Era internet dan perangkat lunak dinamis pada awal abad ke-21 membawa gelombang transformasi ketiga, yang ditandai dengan interaktivitas dan visualisasi. Platform seperti GeoGebra dan Desmos mengubah objek-objek matematika dari entitas statis di halaman buku menjadi objek dinamis yang dapat dimanipulasi secara *real-time*. Siswa dapat menyeret titik pada sebuah grafik dan secara instan melihat bagaimana perubahan tersebut memengaruhi persamaan yang bersangkutan. Kemampuan untuk melakukan eksperimen virtual ini secara dramatis menurunkan ambang batas kognitif untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti turunan dalam kalkulus atau transformasi geometris (Zhang et al., 2023). Interaktivitas ini mendukung pendekatan pembelajaran konstruktivis, di mana pengetahuan dibangun melalui eksplorasi aktif.

Disrupsi terkini, yang dapat dianggap sebagai gelombang keempat, didorong oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya *Generative AI*. Jika teknologi sebelumnya berfungsi sebagai alat, lingkungan, atau medium, *Generative AI* berpotensi menjadi mitra atau kolaborator. Sistem AI kini dapat memberikan umpan balik yang dipersonalisasi, menghasilkan masalah-masalah kontekstual yang relevan dengan minat siswa, menjelaskan langkah-langkah solusi dengan berbagai cara, dan bahkan membantu guru merancang rencana pelajaran (Oh, 2025). Pergeseran ini dari interaksi manusia-alat menjadi kolaborasi manusia-agen cerdas menghadirkan peluang dan tantangan pedagogis yang sama sekali baru.

Setiap fase evolusi ini diwarnai oleh ketegangan antara potensi transformatif teknologi dan realitas implementasinya di lapangan. Tantangan-tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya pelatihan guru yang memadai, dan kurikulum yang kaku sering kali menghambat adopsi yang bermakna. Sejarah menunjukkan bahwa dampak sebuah teknologi tidak ditentukan oleh kecanggihannya, melainkan oleh sejauh mana ekosistem pendidikan, termasuk guru, siswa, kebijakan, dan kurikulum, siap untuk memanfaatkannya secara pedagogis (Montejo et al., 2026). Oleh karena itu, memahami lintasan historis ini penting untuk mengantisipasi tantangan di masa depan.

Pergeseran dari alat hitung ke lingkungan eksplorasi dan kini ke mitra kolaboratif juga menuntut perubahan dalam asesmen. Metode evaluasi tradisional yang berfokus pada kebenaran jawaban akhir menjadi kurang relevan di dunia di mana jawaban dapat dengan mudah diperoleh dari teknologi. Fokus asesmen harus bergeser ke arah evaluasi proses berpikir, kemampuan siswa dalam merumuskan masalah, memilih alat yang tepat, menginterpretasikan hasil, dan mengkomunikasikan penalaran mereka. Evolusi teknologi, pada dasarnya, memaksa kita untuk terus-menerus mendefinisikan kembali esensi dari "mengetahui" dan "melakukan" matematika.

Lintasan evolusi ini menunjukkan tren yang jelas: semakin menjauh dari otomatisasi tugas-tugas tingkat rendah (seperti aritmetika) dan semakin mendekati augmentasi atau perluasan kemampuan kognitif tingkat tinggi (seperti visualisasi, pemodelan, dan penalaran strategis). Setiap teknologi baru mengambil alih sebagian beban kognitif, yang secara teoretis memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif dan analitis. Tugas utama bagi pendidik saat ini adalah merancang pengalaman belajar yang secara eksplisit memanfaatkan pembebasan kognitif ini untuk mendorong pengembangan *Higher-Order Thinking Skills* (HOTS).

Pada akhirnya, evolusi teknologi dalam matematika bukanlah cerita linier tentang kemajuan yang tak terhindarkan. Ini adalah narasi kompleks tentang inovasi, adaptasi, resistensi, dan redefinisi pedagogis. Memahami narasi ini memberikan konteks krusial untuk menavigasi lanskap saat ini. Dengan belajar dari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, para pemangku kepentingan pendidikan dapat membuat

keputusan yang lebih tepat dalam memanfaatkan potensi luar biasa dari teknologi-teknologi masa kini dan masa depan untuk menciptakan pembelajaran matematika yang lebih efektif, menarik, dan relevan.

Analogi/Contoh Kasus: Evolusi teknologi dalam pembelajaran matematika dapat dianalogikan dengan evolusi alat navigasi. Pada awalnya, pelaut menggunakan peta kertas dan kompas (media statis). Peta ini akurat tetapi tidak interaktif; pengguna harus secara manual menghitung posisi dan merencanakan rute. Ini setara dengan penggunaan buku teks dan mistar hitung. Kemudian, muncul GPS (*Global Positioning System*), sebuah alat digital yang secara dinamis menunjukkan posisi pengguna di peta (media interaktif seperti GeoGebra/Desmos). Pengguna dapat melihat dampak pergerakan mereka secara *real-time*, membuat eksplorasi menjadi lebih mudah, tetapi perencanaan rute masih memerlukan input dan keputusan sadar dari pengguna. Gelombang terbaru adalah aplikasi navigasi berbasis AI seperti Waze atau Google Maps (setara dengan *Generative AI*). Alat ini tidak hanya menunjukkan posisi, tetapi juga secara proaktif menyarankan rute optimal berdasarkan data lalu lintas *real-time*, menawarkan rute alternatif, dan bahkan menjelaskan mengapa satu rute lebih baik dari yang lain. Ia menjadi mitra navigasi yang kolaboratif, mengambil alih analisis data kompleks sehingga pengguna dapat fokus pada keputusan strategis tingkat tinggi, seperti "apakah saya perlu mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan?".

1.1.1. Historis integrasi teknologi di kelas matematika

Integrasi teknologi di kelas matematika memiliki akar yang jauh lebih dalam dari sekadar era komputer. Alat bantu paling awal seperti sempoa, yang telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai peradaban, merupakan teknologi pertama yang memungkinkan perhitungan melampaui penggunaan jari atau catatan sederhana. Kehadirannya di dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam operasi aritmetika dasar, yang merupakan fondasi penting dalam pembelajaran matematika pada masa itu. Selanjutnya, penemuan logaritma pada abad ke-17 memicu pengembangan mistar hitung, sebuah komputer analog yang menjadi andalan para insinyur dan ilmuwan selama berabad-abad dan sempat menjadi bagian dari kurikulum matematika tingkat lanjut.

Titik balik yang signifikan terjadi pada abad ke-20 dengan munculnya teknologi elektronik. Kalkulator mekanis dan kemudian kalkulator elektronik saku secara dramatis mengubah lanskap komputasi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketersediaan kalkulator yang terjangkau memicu perdebatan sengit di kalangan pendidik matematika. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada kalkulator akan mengikis kemampuan aritmetika mental siswa. Di sisi lain, para pendukungnya berpendapat bahwa dengan mengotomatiskan perhitungan yang membosankan, kalkulator membebaskan waktu dan energi mental siswa untuk fokus pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah yang lebih kompleks (Glaze et al., 2021).

1.1.2. Pergeseran paradigma dari media statis ke digital

Pergeseran paling fundamental dalam teknologi pendidikan matematika adalah transisi dari media statis ke media digital yang dinamis dan interaktif. Media statis, seperti buku teks, lembar kerja, dan papan tulis, menyajikan informasi matematika dalam bentuk yang tetap dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Siswa adalah konsumen informasi yang pasif, di mana interaksi utama mereka adalah membaca, menyalin, dan menyelesaikan soal-soal yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun efektif untuk penyampaian informasi dan latihan prosedural, media statis memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi eksplorasi dan penemuan konsep secara mandiri.

Munculnya perangkat lunak matematika dinamis menandai perubahan paradigma. Aplikasi seperti The Geometer's Sketchpad pada awalnya, dan kemudian GeoGebra, memungkinkan representasi objek-objek matematika (seperti titik, garis, dan fungsi) yang dapat dimanipulasi secara langsung oleh pengguna. Perubahan pada satu elemen dapat secara instan memperbarui seluruh konstruksi, memberikan umpan balik visual yang kuat tentang hubungan-hubungan matematis (Zhang et al., 2023). Paradigma ini mengubah peran siswa dari sekadar pengamat menjadi seorang eksperimentalis, di mana mereka dapat mengajukan pertanyaan "apa yang terjadi jika...?" dan langsung melihat konsekuensinya. Pendekatan ini sangat selaras dengan teori belajar konstruktivis yang menekankan pembangunan pengetahuan melalui pengalaman aktif.

1.1.3. Tantangan adaptasi teknologi di era transformasi digital

Meskipun potensi teknologi digital sangat besar, proses adaptasinya di lingkungan pendidikan dihadapkan pada serangkaian tantangan yang signifikan. Tantangan pertama adalah kesenjangan akses, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun konektivitas internet yang andal. Kesenjangan ini dapat memperlebar ketidaksetaraan pendidikan antara siswa dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Tanpa akses yang merata, janji teknologi untuk mendemokratisasi pendidikan justru dapat menjadi bumerang dan menciptakan hambatan baru bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Tantangan kedua, yang sering kali lebih sulit diatasi, bersifat pedagogis dan kultural. Banyak pendidik yang tidak menerima pelatihan yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam praktik mengajar mereka. Akibatnya, teknologi sering digunakan hanya sebagai pengganti alat tradisional (misalnya, menggunakan papan tulis interaktif sebagai proyektor) tanpa mengubah metode pengajaran secara fundamental (Yavuz, 2025). Selain itu, ada pula resistensi yang berasal dari keyakinan pedagogis atau kekhawatiran bahwa teknologi akan mengurangi interaksi manusiawi di dalam kelas. Mengatasi tantangan ini memerlukan lebih dari sekadar pelatihan teknis; ia menuntut adanya pengembangan profesional berkelanjutan, dukungan kepemimpinan yang kuat, dan penciptaan budaya kolaborasi di antara para pendidik.

1.2. Kerangka Kerja Integrasi Teknologi Pendidikan

Kehadiran teknologi yang melimpah di lingkungan pendidikan seringkali menimbulkan kebingungan bagi para pendidik. Tanpa panduan yang jelas, pemilihan dan penggunaan teknologi dapat menjadi tidak terarah, lebih didorong oleh tren daripada kebutuhan pedagogis yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, komunitas riset pendidikan telah mengembangkan beberapa kerangka kerja konseptual yang bertujuan untuk memandu integrasi teknologi yang efektif dan bermakna. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai peta jalan, membantu para pendidik untuk merefleksikan, merencanakan, dan mengevaluasi praktik mereka. Alih-alih memberikan resep yang kaku, model-model ini menawarkan lensa analitis untuk memahami interaksi kompleks antara teknologi, pedagogi, dan konten materi ajar.

Salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh adalah *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK). Model ini merupakan perluasan dari konsep *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) yang dicetuskan oleh Lee Shulman, yang menyatakan bahwa guru yang efektif memiliki pemahaman unik tentang bagaimana menyajikan konten tertentu dengan cara yang paling mudah dipahami oleh siswa. TPACK menambahkan satu domain pengetahuan lagi, yaitu pengetahuan teknologi (*Technological Knowledge* - TK), dan menekankan bahwa pengajaran yang efektif terletak pada irisan dari ketiga domain pengetahuan utama: konten (CK), pedagogi (PK), dan teknologi (TK). Titik pusat dari model TPACK adalah pemahaman yang terintegrasi tentang bagaimana ketiga elemen ini saling memengaruhi dan bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal.

Kerangka kerja populer lainnya adalah model SAMR, yang merupakan singkatan dari *Substitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition*. Model yang dikembangkan oleh Dr. Ruben Puentedura ini menawarkan sebuah hierarki untuk mengevaluasi tingkat integrasi teknologi dalam sebuah tugas pembelajaran. Dua tingkat pertama, *Substitution* (penggantian) dan *Augmentation* (peningkatan), dikategorikan sebagai 'peningkatan' (*enhancement*), di mana teknologi digunakan sebagai pengganti langsung untuk alat tradisional dengan sedikit atau tanpa perubahan fungsional. Dua tingkat teratas, *Modification* (modifikasi) dan *Redefinition* (redefinisi), dikategorikan sebagai 'transformasi' (*transformation*), di mana teknologi memungkinkan perancangan ulang tugas secara signifikan dan penciptaan tugas-tugas baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Model SAMR sering dianggap lebih praktis dan mudah diaplikasikan oleh para praktisi karena sifatnya yang hierarkis dan berorientasi pada tugas. Pendidik dapat menggunakannya sebagai alat refleksi untuk bertanya pada diri sendiri: "Pada tingkat manakah saya menggunakan teknologi ini?". Tujuannya adalah untuk mendorong pendidik bergerak dari sekadar penggunaan teknologi sebagai pengganti menuju penggunaan yang transformatif. Misalnya, mengetik esai di pengolah kata alih-alih dengan tangan

adalah *Substitution*, sedangkan menggunakan fitur kolaborasi dokumen untuk menulis bersama secara *real-time* adalah *Modification* karena secara fundamental mengubah cara tugas tersebut dikerjakan.

Sementara TPACK lebih bersifat diagnostik dan holistik dalam menggambarkan basis pengetahuan guru, SAMR lebih preskriptif dan evaluatif dalam mengkaji tugas pembelajaran. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Seorang guru dengan TPACK yang kuat akan mampu merancang tugas-tugas yang berada pada level *Modification* dan *Redefinition* dalam model SAMR. Artinya, pemahaman mendalam tentang interaksi antara teknologi, pedagogi, dan konten memungkinkan guru untuk membayangkan dan menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar baru dan inovatif.

Seiring dengan kemajuan kecerdasan buatan, muncul pula kebutuhan akan pendekatan desain yang lebih spesifik. Pendekatan *Human-Centered AI* (HCAI) menjadi semakin relevan dalam konteks pendidikan. Prinsip HCAI menekankan bahwa sistem AI harus dirancang untuk memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Dalam pembelajaran matematika, ini berarti AI tidak boleh hanya memberikan jawaban, tetapi harus memfasilitasi proses penemuan, memberikan petunjuk yang membangun (*scaffolding*), dan membantu siswa memahami proses berpikir mereka sendiri (Fathi et al., 2025). HCAI memprioritaskan transparansi, interpretasi, dan kontrol pengguna.

Integrasi pendekatan HCAI dengan kerangka kerja yang sudah ada seperti TPACK dan SAMR menciptakan sebuah panduan yang lebih komprehensif untuk era AI. Pendidik tidak hanya perlu mempertimbangkan bagaimana AI (teknologi) dapat digunakan untuk mengajarkan konsep matematika (konten) melalui metode yang efektif (pedagogi), tetapi juga harus memastikan bahwa interaksi dengan AI tersebut dirancang untuk meningkatkan otonomi, pemikiran kritis, dan kesejahteraan siswa. Pertimbangan etis, seperti privasi data dan potensi bias dalam algoritma, juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini.

Dengan demikian, kerangka kerja ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat bantu berpikir. Mereka membantu menggeser fokus dari "apa yang bisa dilakukan oleh teknologi ini?" menjadi "apa yang dapat kita capai bersama siswa dengan bantuan teknologi ini?". Penggunaan kerangka kerja ini secara reflektif memungkinkan para pendidik untuk menjadi arsitek pengalaman belajar yang canggih, di mana teknologi tidak hanya diadopsi, tetapi juga diadaptasi dan diintegrasikan secara mendalam untuk melayani tujuan-tujuan pedagogis yang luhur dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang kompleks.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan kerangka kerja integrasi teknologi dapat dianalogikan dengan keahlian seorang arsitek dalam merancang bangunan. Pengetahuan Konten (CK) adalah pemahaman

arsitek tentang material (baja, beton, kayu). Pengetahuan Pedagogi (PK) adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip desain dan bagaimana manusia akan menggunakan ruang tersebut. Pengetahuan Teknologi (TK) adalah keahlian menggunakan perangkat lunak desain seperti AutoCAD atau BIM. Seorang arsitek pemula mungkin hanya menggunakan AutoCAD untuk menggambar denah yang sama seperti yang biasa ia gambar dengan tangan (*Substitution*). Arsitek yang lebih mahir menggunakan fitur-fitur canggih untuk menambahkan detail dan efisiensi (*Augmentation*). Namun, seorang arsitek dengan TPACK yang kuat mampu menggunakan simulasi 3D dan analisis struktur di dalam perangkat lunak untuk merancang bentuk bangunan inovatif yang mustahil dibayangkan atau dihitung secara manual (*Redefinition*), sekaligus memastikan bangunan tersebut fungsional dan nyaman bagi penghuninya.

1.2.1. Implementasi kerangka TPACK dalam pembelajaran matematika

Kerangka kerja TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) menekankan bahwa pengajaran yang efektif dengan teknologi bukanlah sekadar gabungan dari tiga pengetahuan terpisah, melainkan integrasi holistik di antara ketiganya. Dalam konteks pembelajaran matematika, seorang guru dengan TPACK yang matang mampu membuat keputusan yang sangat kontekstual. Misalnya, ketika mengajarkan konsep limit dalam kalkulus (Konten), guru tersebut tidak hanya tahu cara menggunakan perangkat lunak grafik seperti Desmos (Teknologi), tetapi juga tahu bagaimana merancang aktivitas eksplorasi terpandu (Pedagogi) di mana siswa secara mandiri menyelidiki perilaku fungsi saat mendekati suatu titik.

Implementasi TPACK yang berhasil terlihat ketika teknologi menjadi "transparan" di dalam proses pembelajaran, artinya fokus siswa tertuju pada konsep matematika yang sedang dipelajari, bukan pada cara menggunakan teknologinya. Hal ini menuntut guru untuk memilih alat yang paling sesuai untuk tujuan pedagogis tertentu, misalnya, memilih simulasi PhET untuk memodelkan probabilitas atau menggunakan GeoGebra untuk mengkonstruksi bangun geometri (Ziatdinov & Valles, 2022). Guru tersebut juga harus mampu mengantisipasi miskonsepsi yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi dan merancang strategi untuk mengatasinya, menunjukkan perpaduan yang mulus antara pemahaman konten, keahlian pedagogis, dan penguasaan teknologi.

1.2.2. Analisis model SAMR untuk efektivitas pedagogis

Model SAMR (*Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition*) menyediakan sebuah spektrum untuk menganalisis sejauh mana teknologi mengubah praktik pengajaran. Pada tingkat *Substitution*, teknologi hanya menggantikan alat lama tanpa perubahan fungsional, seperti siswa mengetik jawaban soal matematika di dokumen Word alih-alih menuliskannya di kertas. Di tingkat *Augmentation*, teknologi memberikan beberapa peningkatan fungsional, misalnya menggunakan kalkulator grafik untuk menggambar fungsi lebih cepat dan akurat daripada dengan tangan. Kedua level ini, meskipun bermanfaat, belum secara signifikan mengubah tugas pembelajaran inti.

Efektivitas pedagogis yang transformatif mulai terlihat pada level *Modification* dan *Redefinition*. Pada level *Modification*, teknologi secara signifikan merancang ulang tugas. Contohnya adalah siswa menggunakan GeoGebra untuk membuat konstruksi geometris dinamis dan menyertakan rekaman layar yang menjelaskan proses berpikir mereka. Tugas ini secara fundamental berbeda dari sekadar menggambar bangun di kertas. Puncaknya adalah *Redefinition*, di mana teknologi memungkinkan penciptaan tugas-tugas yang sama sekali baru (Charles-Ogan & Efor, 2026). Misalnya, siswa berkolaborasi secara daring dengan siswa dari sekolah lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data nyata menggunakan alat statistik berbasis *cloud*, lalu mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk dasbor interaktif. Model SAMR mendorong pendidik untuk secara sadar berusaha mencapai level-level transformatif ini.

1.2.3. Pendekatan Human-Centered AI dalam desain instruksional

Seiring dengan meningkatnya peran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam pendidikan, pendekatan *Human-Centered AI* (HCAI) menjadi sangat krusial dalam desain instruksional. Prinsip utama HCAI adalah bahwa AI harus berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kecerdasan dan kreativitas manusia, bukan untuk menggantikannya. Dalam pembelajaran matematika, ini berarti sistem AI harus dirancang untuk mendorong pemikiran kritis, bukan hanya memberikan jawaban akhir. Misalnya, sebuah *AI tutor* yang dirancang dengan prinsip HCAI tidak akan langsung memberikan solusi saat siswa membuat kesalahan, melainkan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau memberikan petunjuk konseptual untuk membantu siswa menemukan kesalahannya sendiri.

Desain instruksional berbasis HCAI juga menekankan transparansi dan kontrol. Siswa dan guru harus dapat memahami (setidaknya pada tingkat dasar) mengapa AI memberikan rekomendasi atau umpan balik tertentu. Selain itu, pengguna harus memiliki kontrol untuk menerima, menolak, atau memodifikasi saran dari AI (Fathi et al., 2025). Sebagai contoh, saat menggunakan AI untuk menghasilkan soal latihan, guru harus dapat menyesuaikan tingkat kesulitan, konteks, dan jenis soal yang dihasilkan. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari interaksi, pendekatan HCAI memastikan bahwa teknologi tetap menjadi pelayan bagi tujuan-tujuan pedagogis dan kemanusiaan, bukan sebaliknya.

1.3. Tren Teknologi Digital Mutakhir

Lanskap teknologi pendidikan terus bergerak dengan kecepatan tinggi, didorong oleh inovasi dalam daya komputasi, konektivitas, dan algoritma cerdas. Beberapa tren teknologi mutakhir menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mengubah cara matematika diajarkan dan dipelajari secara fundamental. Tren-tren ini bergerak melampaui sekadar digitalisasi konten menuju penciptaan pengalaman belajar yang lebih personal, imersif, dan didukung oleh data. Memahami karakteristik dan

implikasi pedagogis dari teknologi-teknologi ini sangat penting bagi pendidik agar dapat memanfaatkannya secara proaktif dan kritis, bukan hanya reaktif terhadap perubahan.

Salah satu tren paling dominan saat ini adalah kebangkitan *Generative AI*. Berbeda dari AI analitis yang mengklasifikasikan data atau AI prediktif yang meramalkan tren, *Generative AI* mampu menciptakan konten baru yang orisinal. Dalam konteks matematika, platform seperti ChatGPT, Copilot, atau Gemini dapat menghasilkan penjelasan langkah-demi-langkah untuk soal-soal yang kompleks, membuat soal-soal cerita yang disesuaikan dengan minat siswa, menulis kode Python untuk memodelkan skenario matematis, atau bahkan menerjemahkan masalah matematika dari bahasa verbal ke dalam notasi formal (Redmond-Sanogo et al., 2025). Potensi transformatifnya terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai tutor pribadi yang selalu tersedia, mitra *sparring* untuk pemecahan masalah, dan asisten bagi guru dalam pengembangan materi ajar.

Tren signifikan lainnya adalah pemanfaatan *Learning Analytics*. Konsep ini merujuk pada pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang pembelajar dan konteks mereka, dengan tujuan untuk memahami dan mengoptimalkan proses belajar dan lingkungan di mana proses itu terjadi. Dalam platform pembelajaran digital, setiap klik, setiap jawaban yang dimasukkan, dan setiap waktu yang dihabiskan untuk sebuah tugas dapat direkam dan dianalisis. Analisis data ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kemajuan belajar siswa secara individu. Guru dapat mengidentifikasi siswa mana yang mengalami kesulitan pada konsep tertentu, pola kesalahan yang umum terjadi, dan tingkat keterlibatan siswa, memungkinkan intervensi yang lebih tepat waktu dan terarah.

Immersive Technology, yang mencakup *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR), juga mulai menunjukkan potensinya dalam pendidikan matematika. Teknologi ini menawarkan cara-cara baru untuk memvisualisasikan dan berinteraksi dengan konsep-konsep abstrak yang sulit dibayangkan dalam ruang dua dimensi. Dengan AR, siswa dapat menggunakan ponsel pintar atau tablet untuk melapisi objek-objek matematis tiga dimensi, seperti polihedra atau grafik fungsi multivariabel, ke dalam lingkungan dunia nyata mereka. Sementara itu, VR dapat menempatkan siswa dalam lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif di mana mereka dapat "berjalan" di sepanjang kurva fungsi, memanipulasi vektor dalam ruang tiga dimensi, atau membangun fraktal (Jiang et al., 2025).

Penerapan teknologi-teknologi ini, meskipun menjanjikan, juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pedagogis dan etis yang penting. Untuk *Generative AI*, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkannya untuk mendorong pemikiran kritis, bukan plagiarisme atau kemalasan intelektual. Pendidik perlu mengajarkan siswa cara menggunakan AI secara bertanggung jawab, yaitu sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Literasi AI dan keterampilan *prompt engineering* menjadi kompetensi baru yang esensial.

Dalam *Learning Analytics*, isu utama adalah privasi data dan potensi penggunaan data yang tidak etis. Perlu ada kebijakan yang jelas tentang bagaimana data siswa dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selain itu, ada risiko bahwa ketergantungan berlebihan pada metrik kuantitatif dapat mengabaikan aspek-aspek kualitatif dari pembelajaran, seperti kreativitas, keingintahuan, dan kolaborasi. Analitik harus digunakan untuk memberdayakan guru dengan wawasan, bukan untuk membuat keputusan otomatis yang deterministik tentang nasib siswa.

Untuk *Immersive Technology*, tantangannya meliputi biaya perangkat yang masih tinggi, potensi pusing atau mabuk virtual (*cybersickness*), dan kebutuhan untuk mengembangkan konten pedagogis berkualitas tinggi yang benar-benar memanfaatkan kemampuan medium tersebut. Penggunaan AR/VR yang efektif harus melampaui sekadar efek "wow" dan dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran spesifik yang tidak dapat dicapai dengan mudah melalui media lain. Desain pengalaman belajar yang imersif membutuhkan keahlian interdisipliner yang menggabungkan pengetahuan matematika, pedagogi, dan desain interaksi.

Secara keseluruhan, tren-tren teknologi mutakhir ini mengarah pada masa depan pendidikan matematika yang lebih adaptif, visual, dan interaktif. Namun, realisasi potensi ini bergantung sepenuhnya pada kemampuan para pendidik untuk mengintegrasikannya secara bijaksana. Teknologi-teknologi ini bukanlah solusi ajaib, melainkan alat-alat yang kuat yang, jika ditempatkan di tangan arsitek pembelajaran yang terampil, dapat digunakan untuk membangun pengalaman pendidikan yang jauh lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih relevan bagi setiap siswa.

Analogi/Contoh Kasus: Tren teknologi digital mutakhir dalam pendidikan dapat dianalogikan dengan inovasi dalam bidang kedokteran. *Learning Analytics* ibarat perangkat pemantauan pasien berkelanjutan (seperti monitor EKG atau sensor glukosa) yang memberikan data *real-time* kepada dokter tentang kondisi pasien, memungkinkan diagnosis dini dan penyesuaian perawatan yang cepat. *Immersive Technology* (AR/VR) seperti teknologi pencitraan medis canggih (MRI, CT Scan 3D) yang memungkinkan dokter untuk memvisualisasikan organ dalam tubuh dari berbagai sudut, atau bahkan melakukan simulasi operasi yang kompleks. Sementara itu, *Generative AI* dapat diibaratkan sebagai sistem pakar AI yang membantu dokter menganalisis data pasien, meninjau literatur medis terbaru, dan menyarankan kemungkinan diagnosis atau rencana pengobatan, berfungsi sebagai asisten diagnostik yang kuat namun keputusan akhir tetap berada di tangan dokter ahli.

1.3.1. Peran Generative AI dalam penyelesaian masalah matematis

Generative AI secara fundamental mengubah dinamika penyelesaian masalah matematis dengan berperan sebagai kolaborator kognitif. Berbeda dengan kalkulator yang hanya mengeksekusi

perhitungan, model *Generative AI* dapat terlibat dalam dialog pemecahan masalah. Siswa dapat menyajikan sebuah masalah, dan AI dapat membantu memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, menyarankan strategi pendekatan yang berbeda, atau mengidentifikasi kesalahan logika dalam alur kerja siswa (Canonigo, 2024). Peran ini menggeser fokus dari pencarian jawaban akhir menjadi pengembangan proses metakognitif, di mana siswa belajar bagaimana merencanakan, memantau, dan merefleksikan strategi pemecahan masalah mereka.

Lebih jauh, *Generative AI* dapat berfungsi sebagai generator masalah tanpa batas, menciptakan variasi soal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Misalnya, seorang siswa yang tertarik pada olahraga dapat meminta AI untuk membuat serangkaian soal probabilitas yang menggunakan konteks pertandingan sepak bola (Oh, 2025). Kemampuan personalisasi ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa secara signifikan. Tantangan pedagogisnya adalah memastikan bahwa siswa menggunakan alat ini untuk memperdalam pemahaman mereka, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan jawaban, yang menuntut desain tugas yang berfokus pada penjelasan dan justifikasi proses.

1.3.2. Pemanfaatan Learning Analytics untuk memantau kemajuan siswa

Learning Analytics (LA) menawarkan kepada pendidik kemampuan untuk melihat "di balik layar" proses belajar siswa pada platform digital. Dengan menganalisis data jejak digital, seperti waktu yang dihabiskan pada suatu soal, jumlah percobaan sebelum berhasil, dan jenis kesalahan yang paling sering dibuat, sebuah dasbor LA dapat memberikan gambaran terperinci tentang kemajuan setiap siswa. Guru dapat dengan cepat mengidentifikasi konsep-konsep mana yang menjadi kesulitan bagi sebagian besar kelas atau siswa individu mana yang mulai tertinggal, memungkinkan intervensi yang ditargetkan dan tepat waktu.

Pemanfaatan LA yang efektif bergerak melampaui sekadar pelaporan data menuju umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Beberapa sistem pembelajaran adaptif menggunakan LA secara *real-time* untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal atau menyediakan sumber belajar tambahan secara otomatis ketika seorang siswa terdeteksi mengalami kesulitan. Bagi guru, LA dapat menjadi alat diagnostik yang kuat untuk merencanakan pengajaran terdiferensiasi. Namun, implementasinya harus diimbangi dengan kesadaran akan keterbatasan data kuantitatif dan pentingnya pengamatan kualitatif guru di kelas (Zhu et al., 2026).

1.3.3. Implementasi Immersive Technology (AR/VR) dalam visualisasi konsep abstrak

Immersive Technology, seperti *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR), memberikan solusi yang kuat untuk salah satu tantangan terbesar dalam matematika: memvisualisasikan konsep abstrak.

Banyak konsep dalam geometri, kalkulus multivariabel, dan aljabar linear sulit dipahami karena keterbatasan representasi dua dimensi pada buku atau layar. Dengan AR, siswa dapat menggunakan kamera ponsel mereka untuk melihat dan memanipulasi objek-objek tiga dimensi, seperti irisan kerucut atau permukaan kuadratik, seolah-olah objek tersebut berada di meja mereka.

Virtual Reality (VR) membawa tingkat imersi lebih jauh lagi dengan menempatkan siswa di dalam lingkungan matematis. Siswa dapat "terbang" mengelilingi grafik fungsi 3D untuk memahami perilakunya dari berbagai perspektif atau secara fisik mengatur vektor dalam ruang untuk memahami konsep penjumlahan vektor dan hasil kali silang (Jiang et al., 2025). Pengalaman yang diwujudkan (*embodied experience*) ini dapat menciptakan intuisi yang lebih kuat dan pemahaman konseptual yang lebih tahan lama (Azra, 2025). Tantangan utamanya adalah pengembangan konten VR/AR yang dirancang secara pedagogis dan terintegrasi secara mulus ke dalam alur kurikulum yang ada.

KESIMPULAN

Bab ini telah memetakan fondasi teoretis dan lanskap kontemporer yang mendefinisikan persimpangan antara teknologi dan pendidikan matematika. Analisis menunjukkan bahwa hubungan ini bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah narasi evolusi yang panjang, di mana setiap gelombang inovasi teknologi, dari sampo hingga kecerdasan buatan generatif, telah mendorong redefinisi terhadap praktik-praktik pedagogis dan bahkan esensi dari kompetensi matematis itu sendiri. Pergeseran paradigma dari media statis ke lingkungan digital yang dinamis dan interaktif telah secara fundamental mengubah potensi peran siswa, dari penerima pasif menjadi penjelajah pengetahuan yang aktif.

Keberhasilan integrasi teknologi yang kompleks ini sangat bergantung pada panduan kerangka kerja konseptual yang kuat. Model TPACK dan SAMR menyediakan bahasa dan struktur bagi pendidik untuk merefleksikan dan merancang praktik pengajaran yang melampaui sekadar penggunaan teknologi sebagai pengganti alat tradisional, menuju pemanfaatan yang transformatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang sama sekali baru. Di era kecerdasan buatan, prinsip desain *Human-Centered AI* menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang meningkatkan, bukan mengurangi, agensi dan pemikiran kritis manusia.

Tren teknologi mutakhir, termasuk *Generative AI*, *Learning Analytics*, dan *Immersive Technology*, menjanjikan terobosan lebih lanjut dalam personalisasi, visualisasi, dan pemantauan pembelajaran. *Generative AI* menawarkan potensi sebagai mitra kolaboratif dalam pemecahan masalah, *Learning Analytics* menyediakan wawasan berbasis data untuk intervensi yang tepat waktu, dan teknologi imersif membuka jalan untuk interaksi yang lebih intuitif dengan konsep-konsep abstrak. Namun, setiap inovasi

ini juga membawa serta serangkaian tantangan pedagogis dan etis yang harus dikelola dengan bijaksana, mulai dari integritas akademik hingga privasi data siswa.

Pada intinya, bab ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi saja tidak cukup untuk menjamin kemajuan pendidikan. Transformasi yang sejati terletak pada kemampuan para pendidik untuk secara strategis menyintesis potensi alat-alat baru ini dengan pemahaman mendalam tentang konten matematika dan prinsip-prinsip pedagogi yang efektif. Masa depan pembelajaran matematika digital tidak akan ditentukan oleh kekuatan algoritma, melainkan oleh kearifan manusia dalam memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang luhur: menumbuhkan pemahaman yang mendalam, memantik keingintahuan, dan membekali semua siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang mereka butuhkan untuk menavigasi dunia yang semakin kompleks.

GLOSARIUM BAB

- **Generative AI (Kecerdasan Buatan Generatif):** Sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada model yang mampu menciptakan konten baru dan orisinal, seperti teks, gambar, atau kode, alih-alih hanya menganalisis atau mengklasifikasikan data yang ada. Dalam konteks buku ini, merujuk pada alat AI yang dapat menghasilkan solusi, penjelasan, dan soal-soal matematika.
- **Human-Centered AI (HCAI):** Sebuah pendekatan dalam desain dan pengembangan sistem kecerdasan buatan yang memprioritaskan pemberdayaan, kebutuhan, dan kesejahteraan pengguna manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem AI yang berfungsi sebagai alat bantu yang andal, transparan, dan dapat dikontrol untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas manusia.
- **Immersive Technology (Teknologi Imersif):** Teknologi yang bertujuan untuk meniru atau memperluas dunia fisik melalui pengalaman digital. Ini mencakup *Virtual Reality* (VR), yang menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya artifisial, dan *Augmented Reality* (AR), yang melapisi informasi atau objek digital ke dalam dunia nyata.
- **Learning Analytics (Analitik Pembelajaran):** Proses pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang pembelajar dan konteksnya. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengoptimalkan proses belajar serta lingkungan tempat proses tersebut berlangsung.
- **SAMR Model:** Sebuah kerangka kerja yang mengklasifikasikan tingkat integrasi teknologi dalam pembelajaran ke dalam empat level: *Substitution* (Penggantian), *Augmentation* (Peningkatan), *Modification* (Modifikasi), dan *Redefinition* (Redefinisi). Model ini membantu pendidik mengevaluasi bagaimana teknologi digunakan untuk mengubah tugas-tugas pembelajaran.

- **TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge):** Sebuah kerangka kerja yang menyatakan bahwa pengajaran yang efektif dengan teknologi membutuhkan integrasi dari tiga basis pengetahuan inti: Pengetahuan Teknologi (kemampuan menggunakan alat digital), Pengetahuan Pedagogi (pemahaman tentang proses belajar-mengajar), dan Pengetahuan Konten (penguasaan materi pelajaran).

DAFTAR PUSTAKA BAB

- Azra, H. (2025). The Effect of Digital Visualization Tools on Understanding of Non-Linear Functions in Advanced Algebra: A Mixed Methods Study in Georgia Schools, USA. *European Journal of Education and Pedagogy*. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.5.991>
- Canonigo, A. (2024). Levering AI to enhance students' conceptual understanding and confidence in mathematics. *J. Comput. Assist. Learn.*, 40, 3215-3229. <https://doi.org/10.1111/jcal.13065>
- Charles-Ogan, G. I., & Efor, B. (2026). Effects Of Geogebra And Desmos Software On Students' Performance In Coordinate Geometry In Warri South, Delta State, Nigeria.. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v55.2.7841>
- Fathi, T. E., Saad, A., Larhzil, H., Lamri, D., & Ibrahmi, E. M. A. (2025). Integrating generative AI into STEM education: enhancing conceptual understanding, addressing misconceptions, and assessing student acceptance. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, 7. <https://doi.org/10.1186/s43031-025-00125-z>
- Glaze, A., Moyer-Packenham, P., & Longhurst, M. (2021). Teachers' Conceptions of Mathematics and the Use of Intelligent Tutoring Systems, Calculators, Dynamic Geometry Software and Desmos in the Classroom. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*. <https://www.learntechlib.org/primary/p/219326/>
- Jiang, H., Zhu, D., Chugh, R., Turnbull, D., & Jin, W. (2025). Virtual reality and augmented reality-supported K-12 STEM learning: trends, advantages and challenges. *Education and Information Technologies*, 30, 12827 - 12863. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-13210-z>
- Montejo, D., Buscay, C. R., & Nasayao, R. A. (2026). Technology-Integrated Problem-Based Learning in Mathematics Education: A Scoping Review of Technological Trajectories, Pedagogy, Learning, and Challenges. *Davao Research Journal*. <https://doi.org/10.59120/drj.v17i1.490>
- Oh, S. (2025). Integration of MATH41 and Generative AI in Pre-Service Mathematics Teacher Education: An Empirical Study on Lesson Design Competency. *IEEE Access*, 13, 128959-128973. <https://doi.org/10.1109/access.2025.3586593>

- Redmond-Sanogo, A., Burton, M., Ivy, J., & Maiorca, C. (2025). Generative AI in Mathematics, Science, and STEM Education: Research, Applications, and Emerging Themes. *School Science and Mathematics*. <https://doi.org/10.1111/ssm.70002>
- Yavuz, S. (2025). Technology Integration in Secondary Mathematics: How Preservice Teachers Select and Use Digital Tools. *International Journal of Academic Studies in Technology and Education*. <https://doi.org/10.55549/ijaste.58>
- Zhang, Y., Wang, P., Jia, W., Zhang, A., & Chen, G. (2023). Dynamic visualization by GeoGebra for mathematics learning: a meta-analysis of 20 years of research. *Journal of Research on Technology in Education*, 57, 437 - 458. <https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2250886>
- Zhu, Y., Jiang, H., & Zhong, L. (2026). Generative Artificial Intelligence-Assisted STEM Education: A Systematic Review and Future Research Agenda. *European Journal of Education*. <https://doi.org/10.1111/ejed.70462>

Ziatdinov, R., & Valles, J. R. (2022). Synthesis of Modeling, Visualization, and Programming in GeoGebra as an Effective Approach for Teaching and Learning STEM Topics. *Mathematics*, 10(3), 398. <https://doi.org/10.3390/math10030398>